

Сходимость ускоренных методов оптимизации в условиях обобщенной гладкости и неточных градиентов

Отчет НИР, осень 2025

Рубцов Денис Николаевич

Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. Тюрин

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

Специализация: Интеллектуальный анализ данных

Направление: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

2025

Сходимость в условиях обобщенной гладкости и неточных градиентов

Цели

1. исследовать ускоренные алгоритмы для решения задач выпуклой оптимизации в условиях обобщенной гладкости и неточных градиентов
2. доказать соответствующие теоремы сходимости
3. провести численные эксперименты, подтверждающие корректность теоретических выкладок

Сходимость с высокой вероятностью

Задача оптимизации

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$$

Предположение 1 : выпуклость и дифференцируемость

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$

Предположение 2 : обобщенная гладкость

$$\|\nabla^2 f(x)\| \leq \ell(\|\nabla f(x)\|),$$

где $\ell(\cdot)$ - неубывающая положительная функция.

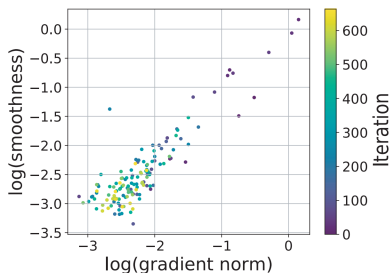
Об обобщенной гладкости

Обобщенная гладкость

$$\|\nabla^2 f(x)\| \leq \ell(\|\nabla f(x)\|)$$

Гладкость : $\ell(\|\nabla f(x)\|) = L$

(L_0, L_1) -гладкость : $\ell(\|\nabla f(x)\|) = L_0 + L_1\|\nabla f(x)\|$



Локальная константа Липшица в зависимости от нормы градиента
вдоль траектории обучения

Неточный градиент

В градиентном методе вместо точного градиента $\nabla f(x)$ имеем его зашумленную версию $g(x) = \nabla f(x) + e(x)$

Аддитивный шум

$$\|e(x)\| \leq \zeta, \forall x \in \mathbb{R}^d, \zeta > 0$$

Относительный шум

$$\|e(x)\| \leq \rho \|\nabla f(x)\|, \forall x \in \mathbb{R}^d, \rho \in (0, 1)$$

Ускоренный алгоритм

Algorithm 2 Accelerated Gradient Descent (AGD) with ℓ -Smoothness and Inexact Gradient $g(x) = \nabla f(x) + e(x)$

- 1: **Input:** starting point $x^0 \in \mathcal{X}$, function ℓ from Assumption 2.1, parameters δ and $\bar{R}$
 - 2: Starting from x^0 , run GD from (?) until $f(\bar{x}) - f(x^*) \leq \delta/2$,
where $\bar{x}$ is the output point of GD
 - 3: Init $y^0 = u^0 = \bar{x}$
 - 4: Set $\Gamma_0 = \delta/\bar{R}^2$
 - 5: Set $\gamma = 1/(2\ell(0))$
 - 6: **for** $k = 0, 1, \dots$ **do**
 - 7: $\alpha_k = \sqrt{\gamma\Gamma_k}$
 - 8: $y^{k+1} = \frac{1}{1+\alpha_k}y^k + \frac{\alpha_k}{1+\alpha_k}u^k - \frac{\gamma}{1+\alpha_k}g(y^k)$
 - 9: $u^{k+1} = \text{Proj}_{\bar{\mathcal{X}}}\left(u^k - \frac{\alpha_k}{\Gamma_k}g(y^{k+1})\right)$ ($\bar{\mathcal{X}}$ is the closure of $\mathcal{X}$)
 - 10: $\Gamma_{k+1} = \Gamma_k/(1 + \alpha_k)$
 - 11: **end for**
-

Теорема сходимости (Рубцов, 2025)

Пусть в алгоритме градиенты известны с относительной точностью ρ :

$$g(x) = \nabla f(x) + e(x), \quad \|e(x)\| \leq \rho \|\nabla f(x)\|, \quad 0 \leq \rho < \frac{1}{2}.$$

Пусть также начальная точка y^0 такова, что $f(y^0) - f(x^*) \leq \delta/2$ и δ выбрана из условия $\ell\left(\frac{8}{1-2\rho} \sqrt{\delta \ell(0)}\right) \leq 2\ell(0)$ Тогда алгоритм с постоянным шагом $\gamma = \frac{1}{4\ell(0)}$ имеет следующую скорость сходимости:

$$f(y^{k+1}) - f(x^*) \leq \frac{1}{(1-2\rho)^2} \frac{36 \ell(0)}{(k+1-\bar{k})^2} \bar{R}^2$$

Выносится на защиту

Теорема сходимости ускоренного градиентного спуска в условиях обобщенной гладкости и градиентов, известных с относительной ошибкой